

Máquina de Estados

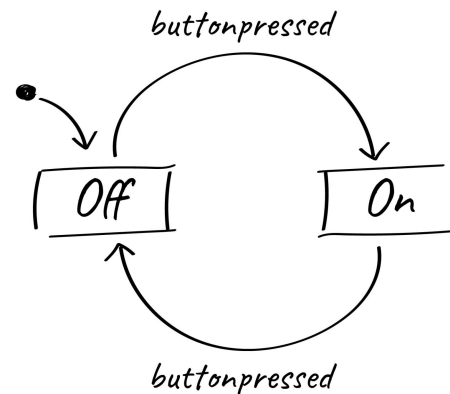
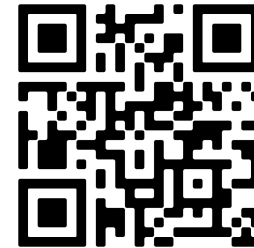
Aplicada à Sistemas Embarcados



Definição

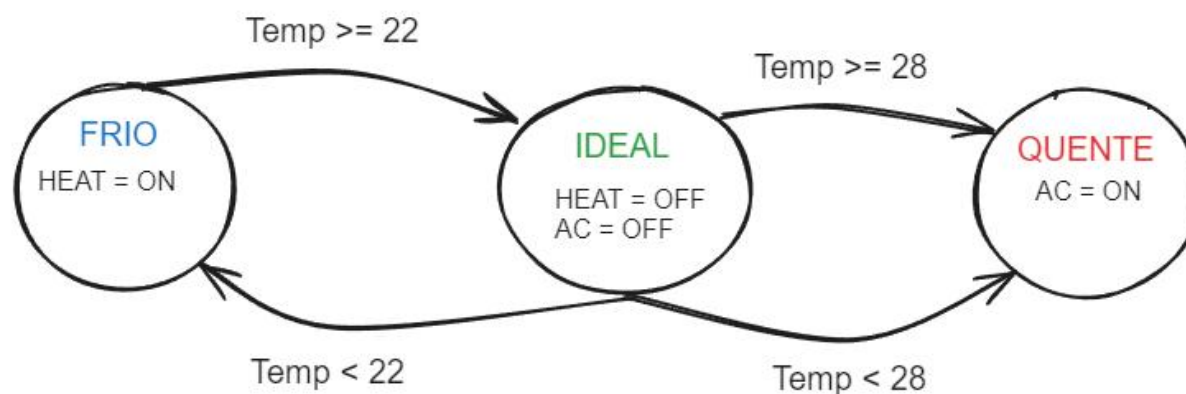
Máquina de Estados

- Diagrama que representa os estados finitos de um sistema;
- Destaca as condições de transição entre os estados;
- Especifica as ações executadas em cada estado.



Definição - Diagrama

- No diagrama, utilizamos elipses ou retângulos para representar os estados do sistema;
- Os estados são conectados por transições, fornecidas por componentes de entrada do sistema;
- Dentro de cada estado, especificamos ações executadas por componentes de saída do sistema.



Exemplo

Portão Eletrônico Deslizante:



- Quais são os estados possíveis?
- O que controla a transição entre eles?
- Quais as ações do sistema em cada estado?

Exemplo

Portão Eletrônico Deslizante:

- Quais são os estados possíveis?
R.: Aberto, Fechado, Abrindo e Fechando
- O que controla a transição entre eles?
R.: Controle remoto, Sensores de Curso (Aberto e Fechado)
- Quais as ações do sistema em cada estado?
R.: Ligar o motor (Para abrir ou Para fechar), Desligar o motor

Exemplo - Dica

Uma dica valiosa é: identificar os componentes de entrada e saída, a partir deles é mais fácil interpretar as transições (dadas pelos componentes de entrada) e as ações executadas (componentes de saída).

Para o portão:



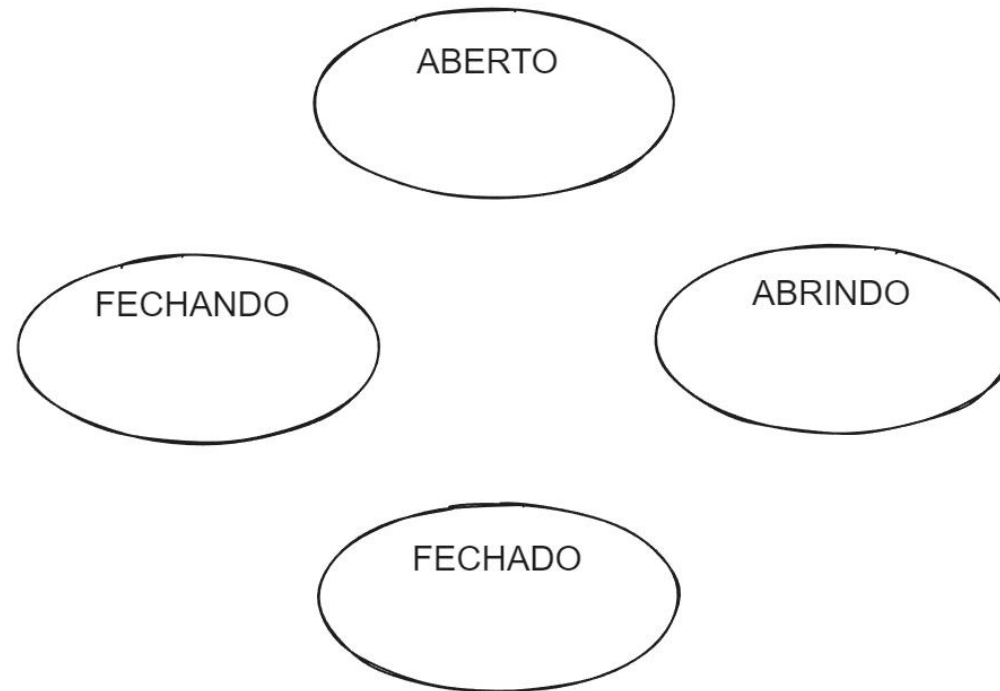
Entrada: Controle Remoto e Sensores de Fim de Curso

Saída: Motor



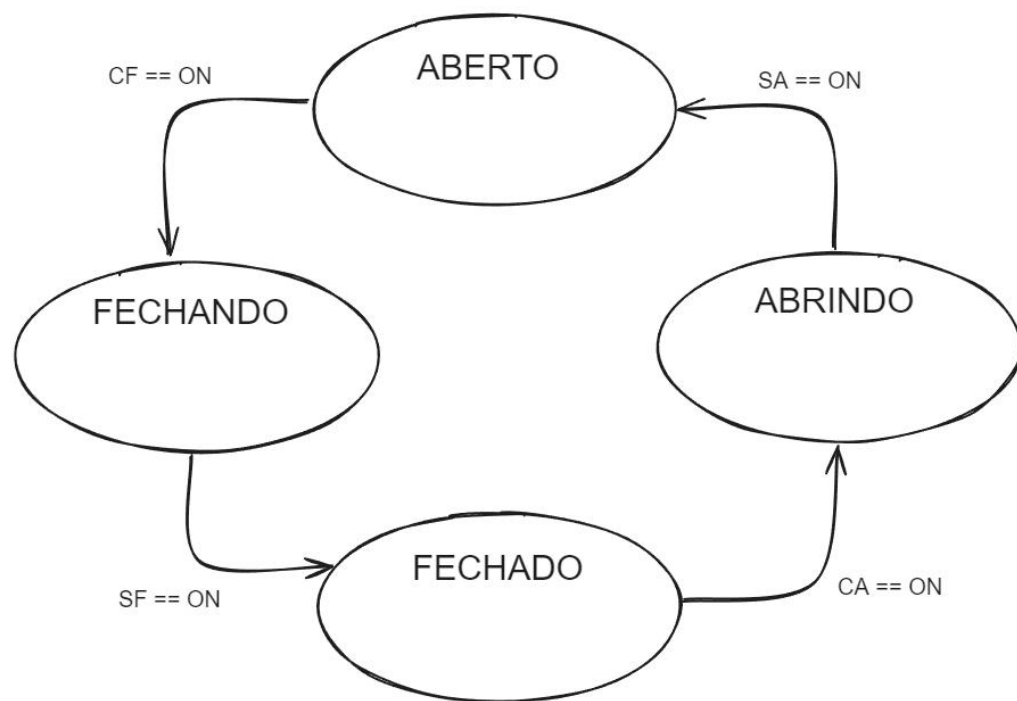
Exemplo - Resolução

Etapa 1 - Definição dos Estados



Exemplo - Resolução

Etapa 2 - Transições entre estados - (ENTRADA)

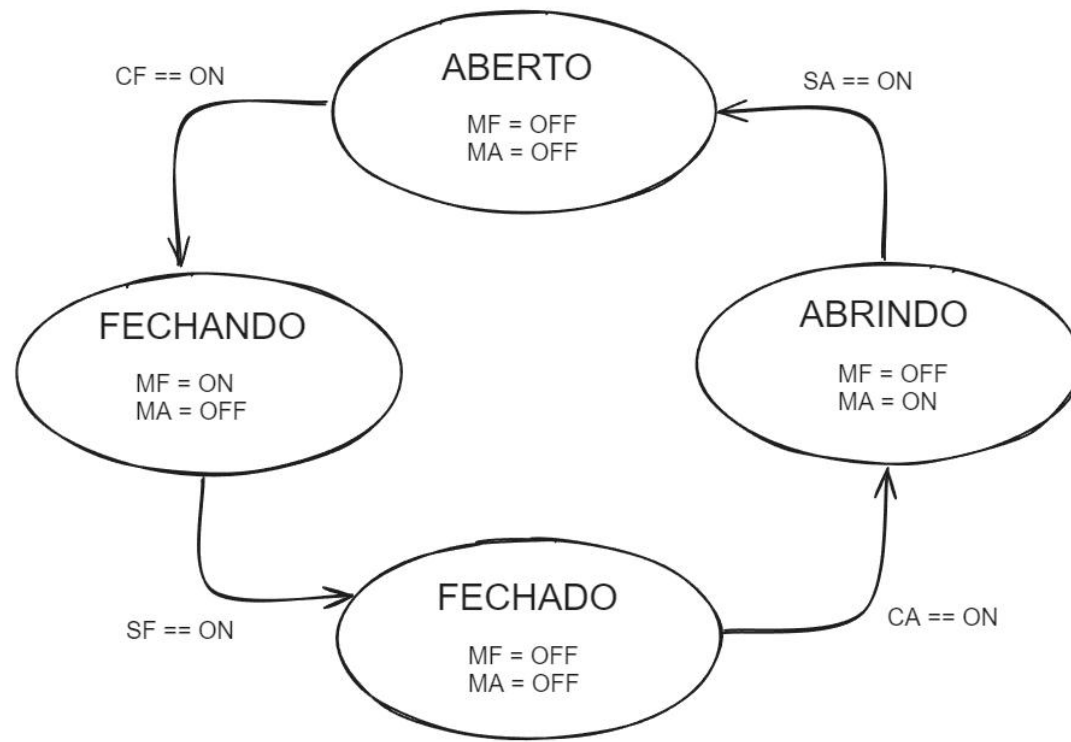


Legenda:

SA -> Sensor de fim de curso (aberto)
SF -> Sensor de fim de curso (fechado)
CA -> Comando no controle para abrir
CF -> Comando no controle para fechar

Exemplo - Resolução

Etapa 3 - Ações executadas - (SAÍDA)



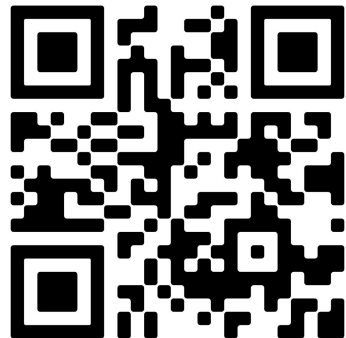
Legenda:

MF -> Motor na direção de fechamento

MA -> Motor na direção de abertura

Linguagem C

Para programar uma máquina de estados, fazemos uso da estrutura de decisão *switch case*.



```
void main (void)
{
    int opcao = 3;

    switch (opcao)
    {
        case 1:
            printf("Opcao 1 selecionada\n");
            break;
        case 2:
            printf("Opcao 2 selecionada\n");
            break;
        case 3:
            printf("Opcao 3 selecionada\n");
            break;
        default:
            printf("Opcao Invalida\n");
            break;
    }
}
```

Linguagem C

Faremos as seguintes associações:

- Cada estado será um '**case**';
- As variáveis de entrada são as responsáveis por alterar a variável de estado;
- Dentro de cada '**case**', as ações de saída devem ser executadas.

Vamos agora programar o exemplo do portão eletrônico, utilizando variáveis para simular os sensores, o controle remoto e o motor

Linguagem C - Resolução

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /*Constantes para definir os estados possíveis do sistema*/
4
5  #define MOTOR_ABERTO    0
6  #define MOTOR_FECHADO   1
7  #define MOTOR_FECHANDO  2
8  #define MOTOR_ABRINDO   3
9
10 void main (void)
11 {
12     /*Variáveis para simular os componentes do sistema*/
13
14     char MF = 0;    //Motor no sentido de fechamento
15     char MA = 0;    //Motor no sentido de abertura
16     char SF = 0;    //Sensor que detecta o fechamento
17     char SA = 0;    //Sensor que detecta a abertura
18     char CA = 0;    //Comando do controle para abrir
19     char CF = 0;    //Comando do controle para fechar
20
21     /*Variável para armazenar o estado*/
22
23     char estado = 0;
24
```

```
25
26     switch (estado)
27     {
28         case MOTOR_ABERTO:
29             MF = 0;
30             MA = 0;
31             if(CF==1)
32                 estado = MOTOR_FECHANDO;
33
34             break;
35         case MOTOR_FECHADO:
36             MF = 0;
37             MA = 0;
38             if(CA==1)
39                 estado = MOTOR_ABRINDO;
40
41             break;
42         case MOTOR_FECHANDO:
43             MF = 1;
44             MA = 0;
45             if(SF==1)
46                 estado = MOTOR_FECHADO;
47
48             break;
49         case MOTOR_ABRINDO:
50             MF = 0;
51             MA = 1;
52             if(SA==1)
53                 estado = MOTOR_ABERTO;
54
55             break;
56         default:
57             break;
58     }
59 }
```

Exercício - Controle de Bagagens

Crie um diagrama de estados para um sistema de controle de bagagens, que contém esteiras para movimentação, e um raio X para inspeção do conteúdo.



Algoritmo

1. A bagagem é inserida na esteira manualmente;
 2. Um botão de início (BI) é pressionado;
 3. A bagagem caminha até a câmara de inspeção, detectada por um sensor (S1);
 4. O Raio-X (RX) é acionado por 5 segundos;
 5. A esteira é ligada após os 5 segundos e a bagagem se encaminha até o setor de retirada, detectado por outro sensor (S2);
 6. A qualquer momento a esteira pode ser interrompida por um botão de emergência (BE)
-
- I. Extraia as entradas, saídas e depois os **estados**.
 - II. Desenhe a máquina de estados, e então transfira para um código em C, com componentes simulados.

Dúvidas:

Inatel

e-mail / Teams: daniel.mosca@inatel.br

atendimento: Quinta-Feira [17:30 às 19:06]

